

0.1 Matematiske operasjoner

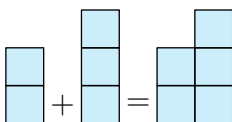
Hvis vi kombinerer to eller flere tall for å lage et nytt tall, utfører vi en **matematisk operasjon**. **Addisjon**, **subtraksjon**, **multiplikasjon** og **divisjon** er våre grunnleggende matematiske operasjoner, og vi kaller dem de fire grunnleggende **regenartene**. Når vi bruker disse regneartene, lager vi oss **regnestykker**. Verdien vi får av å utføre en matematisk operasjon kaller vi gjerne **svaret** til regnestykket.

0.2 Addisjon

Addisjon med mengder; å legge til

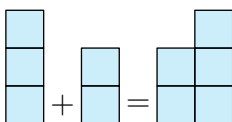
Når vi har en mengde og skal legge til mer, bruker vi **plusstegnet** **+**. Har vi 2 og skal legge til 3, skriver vi

$$2 + 3 = 5$$



Rekkefølgen vi legger sammen tallene på har ikke noe å si; å starte med 2 og så legge til 3 er det samme som å starte med 3 og så legge til 2:

$$3 + 2 = 5$$



Språkboksen

Et addisjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **sum**. I addisjonsstykket

$$2 + 3 = 5$$

er både 2 og 3 ledd, mens 5 er summen.

Vanlige måter å si $2 + 3$ på er

- "2 pluss 3"
- "2 addert med 3"
- "2 og 3 lagt sammen"

Det å legge sammen tall kalles også **å summere**.

0.1 Addisjon er kommutativ

Summen er den samme uansett rekkefølge på leddene.

Eksempel

$$2 + 5 = 7 = 5 + 2$$

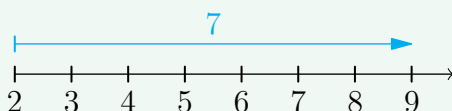
$$6 + 3 = 9 = 3 + 6$$

Addisjon på tallinja; vandring mot høyre

På en tallinje vil addisjon med positive tall innebære vandring *mot høyre*:

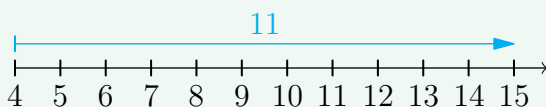
Eksempel 1

$$2 + 7 = 9$$



Eksempel 2

$$4 + 11 = 15$$



En ny betydning av =

+ gir oss muligheten til å uttrykke tall på mange forskjellige måter, for eksempel er $5 = 2 + 3$ og $5 = 1 + 4$. I denne sammenhengen vil = bety "har samme verdi som". Dette gjelder også ved subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, som vi skal se på i de neste tre seksjonene.

0.3 Subtraksjon

Subtraksjon med mengder: Å trekke ifra

Når vi har en mengde og tar bort en del av den, bruker vi **minustegnet** $-$. Har vi 5 og skal ta bort 3, skriver vi

$$5 - 3 = 2$$



Språkboksen

Et subtraksjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **differanse**. I subtraksjonsstykket

$$5 - 3 = 2$$

er både 5 og 3 ledd, mens 2 er differansen.

Vanlige måter å si $5 - 3$ på er

- "5 minus 3"
- "5 fratrullet 3"
- "3 trekt fra 5"
- "3 subtrahert fra 5"

En ny tolkning av 0

I kapittel **kapittel ??** nevnte vi at 0 kan tolkes som "ingenting". Subtraksjon gir oss muligheten til å uttrykke 0 ved andre tall. For eksempel er $7 - 7 = 0$ og $19 - 19 = 0$.

Subtraksjon på tallinja: Vandring mot venstre

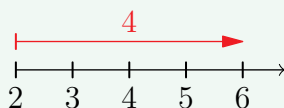
I [seksjon 0.2](#) har vi sett at $+$ (med positive tall) innebærer at vi skal gå *mot høyre* langs tallinja. Med $-$ gjør vi omvendt, vi går *mot venstre*¹:

Merk

I *Eksempel 1* og *Eksempel 2* under går vi i motsatt retning av den som pila peker i. Dette betyr at vi starter i pilspissen, og går til enden. Dette kan først virke litt rart, men spesielt i [kapittel ??](#) vil det lønne seg å tenke slik.

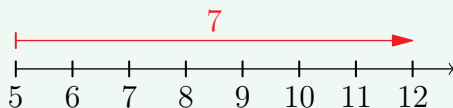
Eksempel 1

$$6 - 4 = 2$$



Eksempel 2

$$12 - 7 = 5$$



¹I figurer med tallinjer vil rødfargede piler fortelle at man starter ved pilspissen og går til den andre enden.

Omvendte operasjoner

Figurene som viser addisjon og subtraksjon på tallinja, viser hvorfor vi sier at addisjon og subtraksjon er **omvendte operasjoner**.

Sagt med et eksempel: Siden $2 + 4 = 6$, så vet vi at $6 - 4 = 2$ og at $6 - 2 = 4$.

Å kansellere ledd

Om vi har et uttrykk hvor tall med lik verdi er addert like mange ganger som de er subtrahert, sier vi at de **kansellerer** hverandre. I uttrykket

$$4 + 3 - 4 + 4 + 7 - 4 + 1$$

har vi like mange 4-ere addert som vi har 4-ere subtrahert. Den samlede summen og differansen av 4-erene er lik 0. Dermed kan vi forenkle uttrykket vårt til

$$3 + 7 + 1$$

Obs! I **kapittel ??** vil ordet *kansellering* ha en annen betydning.

0.4 Ganging (multiplikasjon)

Ganging med heltall; innledende definisjon

Når vi legger sammen like tall, kan vi bruke **gangetegnet** $\cdot$ for å skrive regnestykkene våre kortere:

Eksempel

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5$$

Språkboksen

Et gangestykke består av to eller flere **faktorer** og ett **produkt**. I gangestykket

$$4 \cdot 3 = 12$$

er 4 og 3 faktorer, mens 12 er produktet.

Vanlige måter å si $4 \cdot 3$ på er

- ”4 ganger 3”
- ”4 ganget med 3”
- ”4 multiplisert med 3”

Mange nettsteder og bøker på engelsk bruker symbolet $\times$ som gangetegn. I de fleste programmeringsspråk brukes symbolet $*$.

Ganging av mengder

La oss bruke en figur for å se for oss gangestykket $2 \cdot 3$:

$$2 \cdot 3 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Og så kan vi legge merke til produktet av $3 \cdot 2$:

$$3 \cdot 2 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

0.2 Multiplikasjon er kommutativ

Produktet er det samme uansett rekkefølge på faktorene.

Eksempel

$$3 \cdot 4 = 12 = 4 \cdot 3$$

$$6 \cdot 7 = 42 = 7 \cdot 6$$

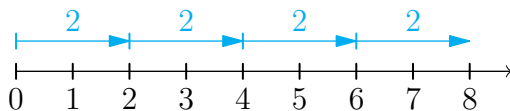
$$8 \cdot 9 = 72 = 9 \cdot 8$$

Ganging på tallinja

Vi kan også bruke tallinja for å regne ut gangestykker. For eksempel kan vi finne hva $2 \cdot 4$ er ved å tenke slik:

” $2 \cdot 4$ betyr å gå 2 plasser *mot høyre*, 4 ganger.”

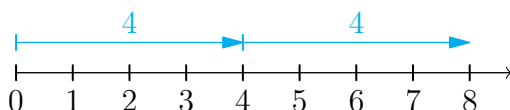
$$2 \cdot 4 = 8$$



Også tallinja kan vi bruke for å se at rekkefølgen av faktorene ikke har noe å si:

” $4 \cdot 2$ betyr å gå 4 plasser *mot høyre*, 2 ganger.”

$$4 \cdot 2 = 8$$



Endelig definisjon av ganging med positive heltall

Det ligger kanskje nærmest å tolke ”2 ganger 3” som ”3, 2 ganger”. Da er

$$”2 \text{ ganger } 3” = 3 + 3$$

På side 8 presenterete vi $2 \cdot 3$, altså ”2 ganger 3”, som $2 + 2 + 2$. Med denne tolkningen vil $3 + 3$ tilsvare $3 \cdot 2$, men at multiplikasjon er en kommutativ operasjon ([regel 0.2](#)) gjør at den ene tolkningen ikke utelukker den andre; $2 \cdot 3 = 2 + 2 + 2$ og $2 \cdot 3 = 3 + 3$ er to uttrykk med samme verdi, og dermed kan vi også skrive $2 \cdot 3 = 3 + 3$ og $3 \cdot 2 = 2 + 2 + 2$.

0.3 Ganging som gjentatt addisjon

Ganging med et positivt heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon.

Eksempel 1

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5 = 5$$

Merk

At ganging med positive heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon, utelukker ikke andre uttrykk. Det er ikke feil å skrive at $2 \cdot 3 = 1 + 5$.

0.5 Divisjon (deling)

`:` er **divisjonstegnet**. Divisjon har tre forskjellige betydninger, her vist ved $12 : 3$:

0.4 Divisjon sine tre betydninger

- **Lik fordeling av mengder**
 $12 : 3 =$ "Antallet i hver gruppe når 12 deles inn i 3 like store grupper"
- **Antall ganger et tall går på et annet**
 $12 : 3 =$ "Antall ganger 3 går på 12"
- **Omvendt operasjon av multiplikasjon**
 $12 : 3 =$ "Tallet man må gange 3 med for å få 12"

Språkboksen

Et divisjonsstykke består av en **dividend**, en **divisor** og en **kvotient**. I divisjonsstykket

$$12 : 3 = 4$$

er 12 dividenden, 3 er divisoren og 4 er kvotienten.

Vanlige måter å uttale $12 : 3$ på er

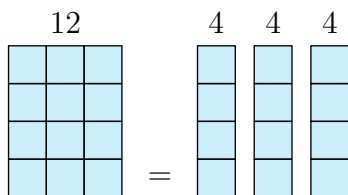
- "12 delt med/på 3"
- "12 dividert med/på 3"
- "12 på 3"

I noen sammenhenger blir $12 : 3$ kalt "**forholdet** mellom 12 og 3". Da er 4 **forholdstallet**.

Ofte brukes `/` i steden for `:`, spesielt i programmeringsspråk.

Lik fordeling av mengder

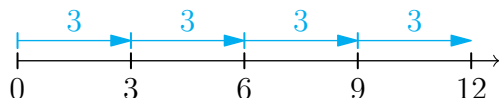
Regnestykket $12 : 3$ forteller oss at vi skal fordele 12 i 3 like store grupper:



Vi ser at hver gruppe inneholder 4 ruter, dette betyr at

$$12 : 3 = 4$$

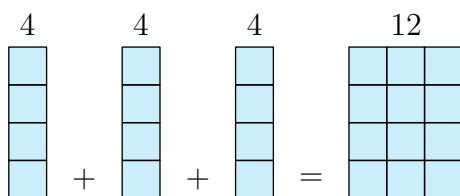
Antall ganger et tall går på et annet



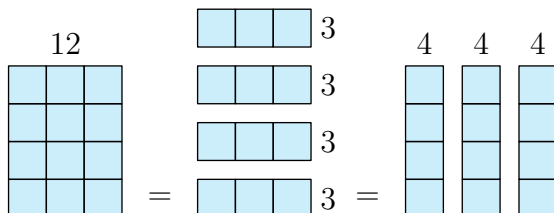
3 går 4 ganger på 12, altså er $12 : 3 = 4$.

Omvendt operasjon av multiplikasjon

Vi har sett at hvis vi deler 12 inn i 3 like grupper, får vi 4 i hver gruppe. Altså er $12 : 3 = 4$. Om vi legger sammen igjen disse gruppene, får vi naturligvis 12:



Men dette er det samme som å gange 4 med 3. Altså; om vi vet at $4 \cdot 3 = 12$, så vet vi også at $12 : 3 = 4$. I tillegg vet vi da at $12 : 4 = 3$.



Eksempel 1

Siden $6 \cdot 3 = 18$, er

$$18 : 6 = 3$$

$$18 : 3 = 6$$

Eksempel 2

Siden $5 \cdot 7 = 35$, er

$$35 : 5 = 7$$

$$35 : 7 = 5$$